

技術士 建設部門 | 鋼構造及びコンクリート R06 選択科目II-2 模範解答

試験問題（令和6年度 選択科目II-2）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和6年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和6年度 選択科目II-2（鋼構造及びコンクリート）のII-2-1・II-2-2の両方です。本番ではこのうち1設問を選んで解答します。

II-2

II-2 次の2設問（II-2-1、II-2-2）のうち1設問を選び解答せよ。（青色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙2枚を用いてまとめよ。）

II-2-1 業務が進む過程で、施工計画の前提となる条件に変更が生じたため、計画を見直し、施工時における構造物の安全性を再検討する場合がある。あなたが制約条件の多い都市部の鋼構造物及びコンクリート構造物の施工計画を担当する技術者として業務を行うに当たり、下記の内容について記述せよ。

1. 対象とする構造物、現地の状況及び条件の変更点を設定し、施工時における構造物の安全性を確保するために調査、検討すべき事項を複数挙げ、その内容について説明せよ。
2. 業務を進める手順を列挙して、それぞれの項目ごとに留意すべき点、工夫を要する点を述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

II-2-2 構造物の改築、改修、補強の施工時点において、既設部の施工の不具合や設計との不整合が現場で確認される場合がある。このような場合、改築、改修、補強によって予定どおり構造物の性能が確保できるかどうかの判断と、確保されないと判断される場合には新たな対策の検討が必要となる。あなたが鋼構造物及びコンクリート構造物を担当する技術者として業務を行うに当たり、下記の内容について記述せよ。

1. 対象とする既設構造物と改築・改修・補強の目的、また不具合・不整合の内容を設定し、安全性若しくは耐久性を判断するために調査すべき事項と必要な性能を確保するために検討すべき事項を示し、その技術的内容について説明せよ。
2. 業務の手順を列挙して、それぞれの項目ごとに留意すべき点、工夫を要する点を述べよ。
3. 上記業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

フル模範解答（各約1,080字）

（答案用紙2枚以内・約1,200字。本番ではこのうち1設問を選んで解答します。）

II-2-1（約1,050字）

1. 対象構造物・条件変更の設定と調査・検討事項

対象構造物は、都市部の幹線道路直下に施工中の鉄筋コンクリート地下ボックスカルバート（幅8m×高4m）とする。施工中の試掘調査で既設排水管（φ600mm）の深度が当初設計より約1m浅く、近接間隔が0.5m以下であることが判明した事例を設定する。

調査・検討すべき事項は以下の3点である。

第一に、重要排水管との近接状況の確認である。既設管の材質・劣化状況を内視鏡検査で把握し、施工時の偏心荷重・地盤変形に対する耐力を評価する。計測データはBIM/CIMの地下埋設物モデルに統合して近接影響を三次元的に把握する。

第二に、地盤変状リスクの評価である。掘削によるゆるみを想定した安定計算を再実施し、地表面沈下の許容値（不同沈下1/500ラジアン）との比較で安全余裕を定量化する。沈下ピン・傾斜計を追加設置してリアルタイム計測体制を整備する。

第三に、施工方法の変更検討である。鋼矢板防護の追加等を比較検討し、安全余裕とコストのバランスで最適工法を選定する。

2. 業務手順と各段階の留意点・工夫

手順(1)「条件変更の確認・作業停止」では、試掘で条件変更が確認された時点で掘削を即時停止し、発注者（道路管理者）へ24時間以内に速報を提出する。速報には変更内容・安全性への影響・暫定措置を明記する。

手順(2)「詳細調査・安全性評価」では、既設管の内視鏡調査と地盤調査を2週間以内に実施する。許容沈下量に対する安全余裕がNGとなる施工ステップを特定し、設計変更の必要性を客観的に判断する。

手順(3)「施工計画の見直し・変更承認」では、防護工追加・掘削ステップ細分化を盛り込んだ変更計画書を作成し、設計者の承認を経て発注者に提出する。変更内容を施工計画書へ反映する。

手順(4)「施工再開・モニタリング」では、自動計測で変状をリアルタイムで監視する。警戒値・限界値に応じた段階的対応フローを準備し、限界値超過時の即時停止ルールを施工者と共有する。

3. 関係者との調整方策

発注者（道路管理者）には、条件変更の内容・追加費用の概算・工期影響を週次で報告し、複数の費用・工期オプションを提示して早期意思決定を促す。

設計者とは変更設計を書面で協議し、修正照査結果を確認する。変更協議録に双方が署名して責任の所在を明確化する。

近隣住民・近接施設管理者には、安全対策強化と工期延伸の見通しを説明会で周知し、計測結果を定期公開して不安の軽減を図る。

施工者には変更後の施工計画書の再提出を求め、管理基準値の周知とKY活動の実施を確認する。

II-2-2（約1,070字）

1. 対象構造物・不具合の設定と調査・検討事項

対象構造物は、供用後40年が経過した道路橋鋼鈑桁橋（橋長60m、2主桁）とする。補強目的は活荷重増加対応の上フランジ補強であり、施工開始後に桁端部ウェブの板厚減少（設計板厚22mmに対し実測12mm以下）が確認された事例を設定する。

調査すべき事項は以下の3点である。第一に、腐食範囲の超音波厚さ計測（UTM）と目視・打音検査により腐食分布図を作成し、断面欠損率を定量化する。第二に、腐食部周辺の溶接継手について磁粉探傷試験（MT）を実施し、疲労き裂の有無を確認する。第三に、有限要素解析（FEM解析）で応力状態を再評価し、道路橋示方書の照査基準値との比較により安全余裕を把握する。調査データは点検台帳にデジタル記録して維持管理に活用する。

確保すべき性能は、許容応力度（道路橋示方書の規定値以上）の維持および疲労耐久性（200万回疲労強度クラスA相当以上）の確保である。

2. 業務手順と各段階の留意点・工夫

手順(1)「現場確認・速報」では、発注者（道路管理者）へ48時間以内に速報を提出し、補強溶接作業を一時停止する。腐食範囲が不明確な段階での溶接は母材健全部との接合強度を損なうため、作業停止と安全措置を優先する。

手順(2)「詳細調査」では、桁端部排水不良との連動を考慮し、支承上部・遊間部の排水状況と止水シール劣化状況を合わせて記録する。調査データは写真・計測値をセットで保存し設計変更協議の根拠とする。

手順(3)「性能評価・補強設計変更」では、腐食部に当板補強（高力ボルト接合優先）を追加する設計変更を行う。溶接熱による腐食進行部への影響を避けるため高力ボルト接合を選択し、変更後の照査結果を書面に残す。

手順(4)「施工・中間検査」では、補強完了後に設計者立会いのもとで超音波探傷検査（UT）を実施し、品質確認後に次工程へ進む。出来形記録は橋梁点検台帳に反映し将来の維持管理情報として引き継ぐ。

3. 関係者との調整方策

発注者（道路管理者）には、速報提出後に週次で進捗・費用・工期影響を報告する。追加費用の予算確保に備えて早期に概算費用を提示し、通行規制延長や騒音振動影響（社会・経済・環境の三側面）も説明して迅

速な意思決定を支える。

設計者とは設計変更協議を書面で行い、変更後の照査結果を記録として残す。協議録の相互確認・押印を必須として責任の所在を明確化する。

施工者に対しては、変更補強工法を施工計画書に明記させ、溶接士のWPS・母材適合溶接材料の使用確認を徹底する。発注者の立会い検査を要所に設定し、出来形記録を維持管理台帳として整備する。